第 5 章总复习题答案

1. 若 $f \in R[a,b]$, 则存在连续函数序列$\{\varphi_n(x)\}$, 使得$\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b \varphi_n(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$

证明: n 等分$[a,b]$, 记为$T_n : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$依次连接点$(x_i,\ f(x_i)), i = 0,1,\cdots,n,$ 得到折线段 $y = \varphi_n(x), x \in [a,b].$则$\varphi_n \in C[a,b],\ \varphi_n \in R[a,b]$, 且

$$\int_a^b \varphi_n(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \varphi_n(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \varphi_n(\xi_i)\Delta x_i \in [L(f,T_n), U(f,T_n)].$$

又 $f \in R[a,b],\ \lim\limits_{n\to\infty} U(f,T_n) = \lim\limits_{n\to\infty} L(f,T_n) = \int_a^b f(x)dx.$由夹挤原理得

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b \varphi_n(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x. \ \square$$

2. 证明: $|f| \in R[a,b] \Leftrightarrow f^2 \in R[a,b].$

证明: 若$|f| \in R[a,b]$, 则 $f^2 = |f|\cdot|f| \in R[a,b].$

设 $f^2 \in R[a,b],$ 则 $\forall \varepsilon > 0,$ 存在 $[a,b]$ 的分割 $T_n : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$ 使得 $U(f^2,T_n) - L(f^2,T_n) < \dfrac{\varepsilon^2}{b-a}.$记 $m_i = \inf\limits_{x_{i-1}\le x\le x_i}\{|f(x)|\},\ M_i = \sup\limits_{x_{i-1}\le x\le x_i}\{|f(x)|\},$则

$$\left(U(|f|,T_n) - L(|f|,T_n)\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n (M_i - m_i)\Delta x_i\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n (M_i - m_i)\sqrt{\Delta x_i}\cdot\sqrt{\Delta x_i}\right)^2$$

$$\le \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)^2 \Delta x_i \cdot \sum_{i=1}^n \Delta x_i = (b-a)\sum_{i=1}^n (M_i^2 - 2M_i m_i + m_i^2)\Delta x_i$$

$$\le (b-a)\sum_{i=1}^n (M_i^2 - m_i^2)\Delta x_i = (b-a)\left(U(f^2,T_n) - L(f^2,T_n)\right) < \varepsilon^2,$$

即存在$[a,b]$的分割T_n, 使得$U(|f|,T_n) - L(|f|,T_n) < \varepsilon,$因此$|f| \in R[a,b]. \ \square$

3. 证明：Riemann 函数 $R(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & x = \dfrac{m}{n}, m, n\text{互质}, n > 0 \\ 0, & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$ 在$[0,1]$上可积。

证明： $\forall \varepsilon > 0, \exists N, s.t. 1/N < \varepsilon.\ \forall x_0 \in \mathbb{R},$在$(x_0 - 1, x_0 + 1)$中只有有限个有理数$\dfrac{m}{n}$满足条件$m,n$互质$, 0 < n \le N.$记这有限个点（除 x_0 外）到 x_0 的距离的最小值为$\delta,$则有

$$0 \le R(x) < \frac{1}{N} < \varepsilon, \quad \forall 0 < |x - x_0| < \delta.$$

这就证明了 $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = 0.$ 因此 $R(x)$ 在所有无理点连续，在所有有理点间断。而 $[0,1]$ 区间上的有理点集为零测集。故 $R(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积。

4. 可积函数的复合函数是否一定可积？

解：可积函数的复合函数不一定可积。例如上题中的 Riemann 函数 $R(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积，

$g(x) = \begin{cases} 0, & u = 0 \\ 1, & u \ne 0 \end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上可积，$g(R(x)) = D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上不可积。

（注意这一性质与连续函数不同！）

5. 证明：对正整数 n, $f(x) = x^{1/n}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

证明：当 $n = 1$ 时, $f(x) = x, |f(x_1) - f(x_2)| \le |x_1 - x_2|$. $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

当 $n > 1$ 时, $\lim\limits_{x \to \infty} f'(x) = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{n} x^{1/n-1} = 0.$ 于是 $\forall \varepsilon \in (0,1), \exists \mathrm{A} > 0,$ 使得

$$0 < f'(x) < \varepsilon, \quad \forall x \ge \mathrm{A}.$$

$f \in C[0, \mathrm{A}+1],$ 从而 f 在 $[0, \mathrm{A}+1]$ 上一致连续，$\exists \delta \in (0,1),$ 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon, \quad \forall x_1, x_2 \in [0, \mathrm{A}+1], |x_1 - x_2| < \delta.$$

$\forall x_1, x_2 \in [0, +\infty), |x_1 - x_2| < \delta,$ 必有 $x_1, x_2 \in [0, \mathrm{A}+1],$ 或者 $x_1, x_2 \in [\mathrm{A}, +\infty)$。前一种情形，有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$ 对后一种情形，有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = f'(\xi)|x_1 - x_2| < \varepsilon |x_1 - x_2| < \varepsilon\delta < \varepsilon.$$

故 $f(x) = x^{1/n}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. □

6. 设 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, $f(x) \in (a,b)$, $g(x)$ 在 (a,b) 上一致连续,证明： $g(f(x))$ 在区间 I 上一致连续。

证明： $g(x)$ 在 (a,b) 上一致连续，则 $\forall \varepsilon \in (0,1), \exists \delta > 0,$ 使得

$$|g(u) - g(v)| < \varepsilon, \quad \forall u, v \in (a,b), |u - v| < \delta.$$

对此δ, 因为 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续,所以$\exists \eta>0$, 使得

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\delta, \quad \forall x_1,x_2\in I, |x_1-x_2|<\eta.$$

而 $f(x)\in(a,b)$, 于是 $\forall x_1, x_2\in I, |x_1-x_2|<\eta$, 有 $|g(f(x_1))-g(f(x_2))|<\varepsilon$. 因此 $g(f(x))$ 在区间 I 上一致连续. □

7. （1）已知 $f(x)\in C[0,+\infty), \lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)=0$, 证明： $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

（2）已知 $f(x)\in C[0,+\infty), \lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x^2)=0$, 证明：$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续。

证明：（1） $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)=0$, 则 $\forall\varepsilon\in(0,1), \exists \mathrm{A}>0$, 使得 $\forall x\geq \mathrm{A}$, 有 $|f(x)-x|<\varepsilon/3$.

$f\in C[0,\mathrm{A}+1]$, 从而 f 在 $[0,\mathrm{A}+1]$ 上一致连续， $\exists\delta\in(0,\varepsilon/3)$, 使得

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon, \quad \forall x_1,x_2\in[0,\mathrm{A}+1], |x_1-x_2|<\delta.$$

$\forall x_1,x_2\in[0,+\infty), |x_1-x_2|<\delta$, 必有 $x_1,x_2\in[0,\mathrm{A}+1]$, 或者 $x_1,x_2\in[\mathrm{A},+\infty)$。前一种情形，有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. 对后一种情形，有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leq|f(x_1)-x_1|+|f(x_2)-x_2|+|x_1-x_2|<\varepsilon/3+\varepsilon/3+\varepsilon/3=\varepsilon.$$

因此， $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

（2） $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x^2)=0$, 则对 $\varepsilon_0=\dfrac{1}{2}, \exists \mathrm{A}>0$, 使得 $\forall x\geq \mathrm{A}$, 有 $|f(x)-x^2|<\dfrac{1}{2}$. 于是，$\forall n>\mathrm{A}$, 我们有

$$\left|f(n+\frac{1}{n})-f(n)\right|\geq(n+\frac{1}{n})^2-n^2-\left|f(n+\frac{1}{n})-(n+\frac{1}{n})^2-f(n)+n^2\right|$$

$$>2-\left|f(n+\frac{1}{n})-(n+\frac{1}{n})^2\right|-\left|f(n)-n^2\right|>1.$$

故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续。□

8. 设非负函数 $f(x)\in C[a,b]$, $M=\max\limits_{x\in[a,b]}f(x)$, 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{1/n}=M$.

证明：若 $M=0$, 由 f 非负，有 $f\equiv0$, 结论成立。

若 $M>0$, 不妨设 $\exists x_0\in(a,b), s.t.\ f(x_0)=M.$ 最大值在区间端点取到的情形同理可证。

因 $f\in C[a,b],\ \forall\varepsilon\in(0,M), \exists 0<\delta<\min\{|a-x_0|,|b-x_0|\}, s.t.$

$$M-\varepsilon\le f(x)\le M,\ \ \forall|x-x_0|<\delta.$$

于是

$$\left(2\delta(M-\varepsilon)^n\right)^{1/n}\le\left(\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{1/n}\le\left(\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{1/n}\le\left(M^n(b-a)\right)^{1/n}.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(2\delta(M-\varepsilon)^n\right)^{1/n}=M-\varepsilon,\ \lim\limits_{n\to\infty}\left(M^n(b-a)\right)^{1/n}=M$, 于是 $\exists N\in\mathbb{N}$, 使得

$$\left(2\delta(M-\varepsilon)^n\right)^{1/n}>M-2\varepsilon,\left(M^n(b-a)\right)^{1/n}<M+\varepsilon,\ \forall n>N.$$

继而有

$$M-2\varepsilon<\left(\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{1/n}<M+\varepsilon,\qquad\forall n>N.$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{1/n}=M.$ □

9. 已知 $f(x)\in C^1(-1,1)$, 求 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{4x^2}\int_{-x}^{x}[f(t+x)-f(t-x)]\mathrm{d}t.$

解： $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{4x^2}\int_{-x}^{x}[f(t+x)-f(t-x)]\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_{-x}^{x}f(t+x)\mathrm{d}t-\int_{-x}^{x}f(t-x)\mathrm{d}t}{4x^2}$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{2x}f(s)\mathrm{d}s-\int_{-2x}^{0}f(s)\mathrm{d}s}{4x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{2x}f(s)\mathrm{d}s+\int_0^{-2x}f(s)\mathrm{d}s}{4x^2}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{2f(2x)-2f(-2x)}{8x}=\lim_{x\to0^+}\frac{2f'(2x)+2f'(-2x)}{4}=f'(0).\ \square$$

10. 设 $f(x)$ 非负、连续， $a>0$, 已知 $y=f(x)$ 与 $x=0, x=a$ 围成的面积为

$$S(a)=\frac{a^2}{2}+\frac{a}{2}\sin a+\frac{\pi}{2}\cos a,\text{ 求 }f(\frac{\pi}{2}).$$

解： $f(a)=S'(a)=a+\dfrac{1}{2}\sin a+\dfrac{a}{2}\cos a-\dfrac{\pi}{2}\sin a,\ f(\dfrac{\pi}{2})=\dfrac{1}{2}.$ □

11. 设 $f(x)\in C(\mathbb{R}), F(x)=\frac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} f(t)dt.$

（1）证明：$F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，并求导函数。

（2）当 $f(x)=|x|$ 时，求 $F(x)$。

（3）证明：若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a,$ 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=a.$

解答：（1） $f(x)\in C(\mathbb{R}),$ 则 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 可导，且 $g'(x)=f(x).$ 而

$$F(x)=\frac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} f(t)dt=\frac{1}{2}\left(\int_0^{x+1} f(t)dt-\int_0^{x-1} f(t)dt\right)=\frac{1}{2}\big(g(x+1)-g(x-1)\big),$$

由复合函数的链式法则知 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且

$$F'(x)=\frac{1}{2}\big(g'(x+1)-g'(x-1)\big)=\frac{1}{2}\big(f(x+1)-f(x-1)\big).$$

（2） 当 $f(x)=|x|$ 时，$F(x)=\begin{cases} x, & x>1 \\ \dfrac{x^2+1}{2}, & -1\le x\le 1 \\ -x, & x<-1 \end{cases}$。

（3） $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a,$ 则 $\forall\varepsilon>0,\exists \mathrm{A}>0, s.t.$

$$|f(x)-a|<\varepsilon,\quad \forall x>\mathrm{A}.$$

由积分中值定理，$\forall x>\mathrm{A}+1,\exists\xi_x\in[x-1,x+1], s.t.\ F(x)=f(\xi_x).$ 而 $\xi_x>\mathrm{A},$ 因此

$$|F(x)-a|=|f(\xi_x)-a|<\varepsilon,\quad \forall x>\mathrm{A}+1.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=a.$ □

12. 已知 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=a,$ 定义 $\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt,$ 求 $\varphi'(x)$，并讨论 $\varphi'(x)$ 在点 $x=0$ 的连续性。

解： $f(x)$ 连续,则 $f(0)=\lim\limits_{x\to0} f(x)=\lim\limits_{x\to0} x\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0\cdot a=0.$ 于是 $\varphi(0)=\int_0^1 f(0)dt=0.$

当 $x\neq0$ 时，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt=\frac{1}{x}\int_0^x f(s)ds.$ 于是

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(s)ds}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{a}{2}.$$

$$\varphi'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(s)ds}{x^2},\ x\neq0.$$

$$\lim_{x\to0}\varphi'(x)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(s)ds}{x^2}=a-\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{a}{2}=\varphi'(0),$$

故$\varphi'(x)$在点$x=0$连续。□

13. 求$I_n=\int\frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$的递推计算公式。

解： $I_0=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin x+C,$

$$I_1=\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}(1-x^2)=-\sqrt{1-x^2}+C,$$

$$I_n=\int\frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{x^{n-1}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x^2=-\int x^{n-1}\mathrm{d}\sqrt{1-x^2}$$

$$=-x^{n-1}\sqrt{1-x^2}+\int(n-1)x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=-x^{n-1}\sqrt{1-x^2}+(n-1)\int\frac{x^{n-2}(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-x^{n-1}\sqrt{1-x^2}+(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n$$

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}-\frac{x^{n-1}\sqrt{1-x^2}}{n}.\ \square$$

14. 常数$a\neq0$, 计算$\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^n+a)}.$

解： $\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^n+a)}=\int\frac{x^{n-1}\mathrm{d}x}{x^n(x^n+a)}=\frac{1}{n}\int\frac{\mathrm{d}x^n}{x^n(x^n+a)}$

$$=\frac{1}{na}\int\left(\frac{1}{x^n}-\frac{1}{x^n+a}\right)\mathrm{d}x^n=\frac{1}{na}\ln\left|\frac{x^n}{x^n+a}\right|+C\ \square$$

15. 证明：$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\cos^n x\mathrm{d}x=\frac{1}{2^n}\int_0^{\pi/2}\sin^n x\mathrm{d}x.$

证明： $\int_0^{\pi/2}\sin^n x\cos^n x\mathrm{d}x=\frac{1}{2^n}\int_0^{\pi/2}\sin^n 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2^{n+1}}\int_0^{\pi/2}\sin^n 2x\mathrm{d}(2x)=\frac{1}{2^{n+1}}\int_0^{\pi}\sin^n t\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{2^{n+1}}\int_0^{\pi/2}\sin^n t\mathrm{d}t+\frac{1}{2^{n+1}}\int_{\pi/2}^{\pi}\sin^n t\mathrm{d}t=\frac{1}{2^{n+1}}\int_0^{\pi/2}\sin^n t\mathrm{d}t+\frac{1}{2^{n+1}}\int_{\pi/2}^{\pi}\sin^n(\pi-t)\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{2^{n+1}}\int_0^{\pi/2}\sin^n t\mathrm{d}t+\frac{1}{2^{n+1}}\int_0^{\pi/2}\sin^n s\mathrm{d}s=\frac{1}{2^n}\int_0^{\pi/2}\sin^n x\mathrm{d}x.$ □

16. 证明：$\forall x\geq 0,\int_0^x\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t\geq 0.$

证明： 对任意非负整数 k 及 $s\in[2k\pi,(2k+1)\pi]$, 有 $0\leq\frac{\sin s}{1+s+\pi}\leq\frac{\sin s}{1+s}$. 于是

$$\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t=\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{-\sin s}{1+s+\pi}\mathrm{d}s\geq-\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{\sin s}{1+s}\mathrm{d}s=-\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t.$$

因此对任意非负整数 k, 有

$$\int_{2k\pi}^{(2k+2)\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t=\int_{2k\pi}^{2k\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t+\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t\geq 0.$$

进一步有

$$\int_0^{2k\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t\geq 0,\quad \forall k\in\mathbb{N}\bigcup\{0\}.$$

$\forall x\geq 0$, 存在非负整数 k, 使得 $2k\pi\leq x<(2k+2)\pi$. 若 $2k\pi\leq x\leq(2k+1)\pi$, 则

$$\int_0^x\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t=\int_0^{2k\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t+\int_{2k\pi}^x\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t\geq 0.$$

若 $(2k+1)\pi\leq x<(2k+2)\pi$, 则

$$\int_0^x\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t\geq\int_0^x\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t+\int_x^{(2k+2)\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t=\int_0^{(2k+2)\pi}\frac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t=0.$$ □

17. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调递增，证明: $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geq\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$

证法一： 记 $c=(a+b)/2$。 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调上升，则有 $(x-c)(f(x)-f(c))\geq 0$，$\forall x\in[a,b]$。对这个不等式在区间 $[a,b]$ 上积分得

$$\int_a^b(x-c)f(x)dx\geq f(c)\int_a^b(x-c)dx=0\text{。}$$

由此得 $\int_a^b xf(x)dx \geq c\int_a^b f(x)dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$ 。

证法二： 令 $F(t) = \int_a^t xf(x)\mathrm{d}x - \frac{a+t}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x,\ t \in [a,b].$ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单增,则

$$F'(t) = tf(t) - \frac{1}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x - \frac{a+t}{2}f(t) = \frac{t-a}{2}f(t) - \frac{1}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x$$

$$\geq \frac{t-a}{2}f(t) - \frac{1}{2}\int_a^t f(t)\mathrm{d}x = 0.$$

故 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单增。又 $F(a) = 0,$ 所以 $F(b) \geq F(a) = 0.$ 得证。□

18. 设 $f(x) \in C[0,\pi], \int_0^\pi f(x)\cos x\mathrm{d}x = \int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x = 0.$ 证明： $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 中至少有两个零点。

证明： 反证。假设命题不成立，则

(i) $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 无零点，或

(ii) $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 有且仅有一个零点，且 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 不变号；或

(iii) $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上有且仅有一个零点，且 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 变号。

对于情形(i)和(ii)，由于 $f(x)$ 和 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 不变号，并且它们的乘积不恒为零。因此不可能有 $\int_0^\pi f(x)\sin x dx = 0$，矛盾。

对于情形(iii)，假设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上有且仅有一个零点 $x_0 \in (0,\pi)$，且 $f(x)$ 在 x_0 的两侧反号。不妨设 $f(x) < 0$，$\forall x \in (0,x_0)$； $f(x) > 0$，$\forall x \in (x_0,\pi)$。于是 $f(x)\sin(x-x_0)$ 在 $[0,\pi]$ 非负，且不恒为零。因此

$$\int_0^\pi f(x)\sin(x-x_0)dx > 0.$$

另一方面，由假设我们有

$$\int_0^\pi f(x)\sin(x-x_0)dx = \cos x_0\int_0^\pi f(x)\sin x dx - \sin x_0\int_0^\pi f(x)\cos x dx = 0。$$

矛盾。□

19. 设 $f(x) \in R[a,b],$ 求证： $\forall \varepsilon > 0,$ 存在 $g(x) \in C[a,b],$ 使得 $\int_a^b |f(x) - g(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$

证明： $f(x) \in R[a,b],$ 则 $\forall \varepsilon > 0,$ 存在 $[a,b]$ 的一个分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$ 使得

$$U(f,T)-L(f,T)=\sum_{k=1}^{n}(M_k-m_k)\Delta x_k<\varepsilon,$$

其中 $m_k=\inf\limits_{x_{k-1}\le x\le x_k}\{f(x)\}$, $M_k=\sup\limits_{x_{k-1}\le x\le x_k}\{f(x)\}$.

依次连接点 $(x_i,\ f(x_i)), i=0,1,\cdots,n,$ 得到折线段 $y=g(x), x\in[a,b].$ 则 $g\in C[a,b],$ 且

$$|f(x)-g(x)|\le M_k-m_k,\qquad \forall x\in[x_{k-1},x_k],\forall 1\le k\le n.$$

于是

$$\int_a^b|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x\le\sum_{k=1}^{n}(M_k-m_k)\Delta x_k<\varepsilon.\ \square$$

20. 已知 $f(x)\in R[0,\pi],$ 求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}f(x)|\sin nx|\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x.$

证明：作 $[0,\pi]$ 的 n 等分割 $T_n,$ $\forall 1\le k\le n,$ 令

$$m_k=\inf\left\{f(x):\frac{(k-1)\pi}{n}\le x\le\frac{k\pi}{n}\right\},\ M_k=\sup\left\{f(x):\frac{(k-1)\pi}{n}\le x\le\frac{k\pi}{n}\right\}.$$

则 $$\int_0^{\pi}f(x)|\sin nx|\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi/n}^{k\pi/n}f(x)|\sin nx|\mathrm{d}x$$

$$\le\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi/n}^{k\pi/n}M_k|\sin nx|\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\frac{M_k}{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}|\sin t|\mathrm{d}t$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{M_k}{n}\int_0^{\pi}\sin t\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^{n}\frac{2M_k}{n}=\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{\pi M_k}{n}=\frac{2}{\pi}U(f,T_n).$$

同理， $$\frac{2}{\pi}L(f,T_n)\le\int_0^{\pi}f(x)|\sin nx|\mathrm{d}x\le\frac{2}{\pi}U(f,T_n).$$

因 $f(x)\in R[0,\pi],$ $\lim\limits_{n\to+\infty}L(f,T_n)=\lim\limits_{n\to+\infty}U(f,T_n)=\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x.$ 令 $n\to+\infty,$ 由夹挤原理得

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}f(x)|\sin nx|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x.\ \square$$

21. 设 $f(x),g(x)$ 均为周期为 T 的连续函数，称函数 $(f*g)(x)=\dfrac{1}{T}\int_0^{T}f(t)g(x-t)\mathrm{d}t$ 为

$f(x)$ 与 $g(x)$ 的卷积。证明：

（1） $f*g$ 也是周期为 T 的周期函数；

（2） $(f*g)(x)=\frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t, \forall a\in\mathbb{R};$

（3） $f*g=g*f.$

证明： $f(x+T)=f(x),\ g(x+T)=g(x),$ 则

（1） $(f*g)(x+T)=\frac{1}{T}\int_0^{T} f(t)g(x+T-t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^{T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t=(f*g)(x).$

（2） $\frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_a^{T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t+\frac{1}{T}\int_T^{a+T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t$

$$=\frac{1}{T}\int_a^{T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t+\frac{1}{T}\int_0^{a} f(s+T)g(x-T-s)\mathrm{d}s \quad (t=s+T)$$

$$=\frac{1}{T}\int_a^{T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t+\frac{1}{T}\int_0^{a} f(s)g(x-s)\mathrm{d}s$$

$$=\frac{1}{T}\int_0^{T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t=(f*g)(x)$$

（3） 令（2）中 $a=x,$ 得

$$(f*g)(x)=\frac{1}{T}\int_x^{x+T} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T}\int_{-T}^{0} f(x-s)g(s)\mathrm{d}s \qquad (令 s=x-t)$$

$$=\frac{1}{T}\int_{-T}^{0} f(x-s-T)g(T+s)\mathrm{d}s$$

$$=\frac{1}{T}\int_0^{T} f(x-t)g(t)\mathrm{d}s \qquad (令 t=s+T)$$

$$=(g*f)(x). \ \square$$